

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA CIENTÍFICA ESCOLAR POR MEIO DE UMA FEIRA DE CIÊNCIAS: EXPERIÊNCIA COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

DEVELOPMENT OF SCHOOL SCIENTIFIC CULTURE THROUGH A SCIENCE FAIR: EXPERIENCE WITH HIGH SCHOOL STUDENTS

Cleiton de Souza Lima¹, Geide Rosa Coelho²

¹UFES/Campus Goiabeiras, cleitondesouzalima@gmail.com

²UFES/PPGE/PPGE nFis, geidecoelho@gmail.com

Resumo

Este artigo apresenta parte de uma pesquisa de caráter qualitativo desenvolvida sob a ótica da pesquisa e escrita narrativa, tem como tema geral a educação, com foco no ensino de ciências naturais. Baseia-se no estudo de narrativas de estudantes participantes de uma feira de ciências desenvolvida em uma escola pública estadual de ensino médio. A feira de ciências foi organizada a partir de temas sociocientíficos e fundamentada pelo ensino de ciências por investigação (Enci), tendo como objetivo o desenvolvimento de uma cultura científica escolar. A pesquisa procura compreender o que os estudantes participantes da feira de ciências trazem como experiência no processo de desenvolvimento e culminância do evento. Apoia-se na perspectiva teórica do Enci pensando a feira de ciências como um evento capaz de proporcionar um ambiente/condição investigativa e introduzir aos estudantes as normas e práticas da ciência escolar. As narrativas foram produzidas em duas rodas de conversa com 11 estudantes da escola na qual a feira de ciências foi desenvolvida. As conversas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). Como consequência da análise, emergem duas categorias que discutem as normas e práticas da ciência escolar no desenvolvimento das atividades da feira e o desenvolvimento da postura crítica dos estudantes diante do tema sociocientífico. Apresentaram-se como experiências para os estudantes: a nova percepção sobre relação entre as práticas de produção do conhecimento e a capacidade individual e a prática de estudo de um conteúdo escolar voltado para a realidade social do estudante.

Palavras-chave: Ensino por Investigação. Normas e práticas da cultura científica. Feira de Ciências. Narrativa.

Abstract

This article presents part of a qualitative research developed from the perspective of research and narrative writing, with the general theme of education, focusing on the teaching of natural sciences. It is based on the study of narratives of students participating in a science fair, developed in a state public high school. The science fair is organized around socioscientific themes and is based on inquiry, with the objective of developing a school scientific culture. The research seeks to

understand what students participating in the science fair bring as an experience in the process of development and culmination of the event. It is based on the theoretical perspective of research teaching, considering the science fair as an event capable of providing an investigative environment/condition and introducing students to the norms and practices of school science. The narratives were produced in Conversation Circles. Two conversation circles were conducted with 11 students, from the school in which the science fair was developed. The conversations were recorded, transcribed and analyzed using Discursive Textual Analysis (DTA). As a result of the analysis, two categories emerge that discuss the norms and practices of school science in the development of the fair's activities and the development of the students' critical attitude towards the socioscientific theme. The following were presented as experiences for the students: the experience of a collaborative and guided socioscientific project; the new perception of the relationship between knowledge production practices and individual capacity; the practice of studying school content focused on the student's social reality and living with members of a public university and interacting with the culture of the academic community.

Keywords: Inquiry. Scientific norms and practices. Science Fair. Narrative.

Introdução

Como forma de promover a cultura científica, no ano de 2019, bolsistas do subprojeto de física no programa de Residência Pedagógica (RP) de uma universidade pública federal desenvolveram uma feira de ciências em uma instituição pública de educação básica do município de Vitória, escola-campo do subprojeto. O projeto foi pensado de modo a se aproximar da organização de uma jornada de iniciação científica, tendo como base, a estrutura de um trabalho de investigação científica, com cronogramas, temas, objetos de pesquisa bem definidos, e a presença da figura do orientador (papel assumido pelos residentes e pela preceptora). Detalhes sobre a organização são encontrados em Coelho, Ambrózio e Lima (2021).

O grande tema que contextualizou a feira foi: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” da Semana de Ciência e Tecnologia de 2019. Os temas trabalhados pelos alunos na feira foram: (i) a construção de um ar condicionado natural; (ii) problematização sobre as barragens no processo de extração mineral; (iii) fossas sépticas e o tratamento de esgoto em comunidades; (iv) estudo sobre as áreas de risco e moradias na região da Grande Vitória; (v) desenvolvimento de embalagens para flutuação para colaborar com a redução de impactos ambientais marinhos; (vi) construção de um dispositivo magnético redutor da poluição por dispersão de partículas do minério de ferro; (vii) utilização da piezoelectricidade para produção de energia limpa; (viii) possibilidades de transportes alternativos - metrô de superfície e balsas - para a região metropolitana da Grande Vitória; (ix) uso de cisternas para armazenamento e utilização da água da chuva em casas e condomínios; (x) criação do protótipo de um triciclo para coleta de latas com prensa elétrica (COELHO; AMBRÓZIO; LIMA, 2021). Os estudantes tinham como atividade, pesquisar o tema, confeccionar relatórios, propor soluções e

apresentá-las na culminância articulando com a apresentação de banners, protótipos e modelos didáticos.

Apresentado o contexto, o objetivo desta pesquisa foi compreender o que se mostra como experiência para os estudantes da educação básica que participaram de uma feira de ciências com enfoque investigativo.

Referencial teórico

Todo o trabalho foi organizado segundo os pressupostos do ensino de ciências por investigação (Enci), visando a aproximação entre a ciência ensinada na escola básica e aquela ensinada nas universidades e centros de pesquisa (MUNFORD ; LIMA, 2007), com o cuidado de não banalizar a complexidade do trabalho científico nas salas de aula e almejando uma visão da ciência livre de estereótipos, introduzindo os estudantes a uma forma diferente de interpretar e pensar a natureza e os fenômenos sociais.

A perspectiva da aproximação entre a prática científica escolar e a prática científica acadêmica, propõe a criação de um ambiente investigativo no qual o estudante possa ser iniciado em um processo simplificado do trabalho científico, familiarizando gradualmente com a linguagem científica e por consequência com a cultura científica (CARVALHO, 2013). A partir disso, é possível interpretar que a aproximação entre as diferentes práticas de produção de conhecimento científico, é, na verdade, uma aproximação entre a cultura científica e a cultura escolar.

Ribeiro, Barcellos e Coelho (2021), fazem uma discussão entre cultura científica, cultura escolar e, práticas e normas da produção do conhecimento científico, afirmando que tanto o meio científico quanto a escola, representam suas próprias formas de cultura dotadas de valores, instrumentos e regras, de modo que, a aproximação descuidada entre ambos pode acarretar rejeição de uma ou exclusão da outra. Os autores entendem que não existem culturas isoladas, todas elas interagem entre si, compartilhando normas e práticas. Dessa perspectiva, entende-se como papel do professor de ciências, construir uma interação equilibrada entre as diferentes culturas presentes na escola e a cultura científica.

Na pesquisa, entende-se normas e práticas da ciência escolar, a partir de Nascimento e Sasseron (2019) que levantam oito práticas da comunidade científica nas quais os estudantes devem ser iniciados : fazer perguntas; desenvolver e utilizar modelos; planejar e executar investigações; analisar e interpretar dados; utilizar pensamento matemático e ferramentas de informática; construir explicações; engajar-se em argumentações baseadas em evidências; obter, avaliar e comunicar informações. Coelho, Ambrózio e Lima (2021) destacam ainda que ações colaborativas e dialógicas são fundamentais para as práticas do ensino investigativo, de modo a permitir a partilha da autoridade epistêmica e da responsabilidade pelo processo de construção do conhecimento.

Na relação entre a cultura científica escolar e a feira de ciências, Coelho, Ambrózio e Lima (2021, pag. 167) defendem o evento como uma “aproximação dos pressupostos do ensino por investigação por meio da inserção dos estudantes em normas e práticas típicas de produção de conhecimento científico”, apresentando uma forma de diálogo e interação entre o ensino básico, o ensino superior, e a

comunidade já que a feira constitui um espaço diferenciado de ensino e aprendizagem (FARIAS; GONÇALVES, 2006). Desta perspectiva, são objetivos específicos da feira o desenvolvimento de uma maior autonomia do estudante com relação à pesquisa, criação, desenvolvimento, organização e apresentação do trabalho respeitando a partilha da autoridade epistêmica ao longo do trabalho com colegas, orientadores e professores.

Metodologia

A pesquisa narrativa, tem como foco uma investigação qualitativa em um contexto educacional e um recorte temporal específicos. É com base em Muylaert, et al. (2014), que a narrativa é tomada como abordagem apropriada para o estudo da representação da realidade dos sujeitos e suas experiências, entendendo-as como tudo aquilo que atravessa, que transforma o indivíduo diante de um acontecimento (LARROSA, 2002). As narrativas são caracterizadas pela sua natureza não estruturada, visando o aprofundamento em aspectos específicos da vida, a partir dos quais suas histórias emergem (MUYLAERT et al., 2014).

Para produção de narrativas utilizamos como estratégia a roda de conversa. A partir de Moura e Lima (2014), entende-se que a conversa se caracteriza como um espaço de (in)formação, de troca de experiências de produção de dados ricos e cheios de significado para a pesquisa na área da educação. Em uma roda de conversa, as contribuições de cada participante surgem a partir da interação, seja para concordar, discordar ou complementar aquilo que já foi dito. Neste contexto, passa a existir um exercício maior da escuta e da reflexão por parte de todos os membros (MOURA; LIMA, 2014).

A roda de conversa foi conduzida aproximadamente 2 anos após a culminância da feira, durante uma fase estável da pandemia do COVID-19, com 11 estudantes, sob autorização prévia e respeitando a utilização de máscaras e o distanciamento social. A eles foi explicado sobre o que se tratava a conversa, qual seria a dinâmica das falas, e a partir daí, questões guia foram realizadas com o objetivo de expandir e dar continuidade aos diálogos. Algumas dessas questões foram: o que marcou na feira de ciências? Como foi o trabalho com os orientadores? Qual foi a influência dos orientadores para a pesquisa? Qual relação vocês veem entre o que é estudado na escola e o que vocês vivem fora dela? A existência de um problema a ser resolvido te deixa mais motivado a estudar? Entre outras. A conversa foi devidamente gravada e posteriormente, transcrita (sem qualquer alteração nos discursos dos estudantes) e analisada. Para cada estudante foram atribuídos nomes fictícios visando a proteção de suas identidades.

A metodologia de análise utilizada nesta pesquisa foi a Análise Textual Discursiva (ATD). Essa abordagem muito utilizada na pesquisa em educação consiste em três etapas: unitarização, categorização e escrita de metatextos (MORAES, 2020). Na unitarização, o pesquisador cria unidades de significado (US) à medida que analisa os textos, excluindo US 's por redundância, ou criando outras novas a partir de combinações, generalizações ou (re)interpretações. A categorização é o processo de comparação constante entre as US's definidas, levando a agrupamentos de elementos semelhantes a partir da compreensão, organização e compactação das US's em conjuntos mais complexos de acordo com

seu significado e, por fim, a escrita de metatextos analíticos, que carregam a descrição e a interpretação das categorias e subcategorias que resultam da análise (MORAES, 2003).

Análise e Resultados

Nesta seção apresentamos a análise dos relatos expondo as unidades de significado que se destacaram na pesquisa e as duas categorias que emergiram a partir dos sentidos que a unitarização tomou.

Normas e práticas da ciência escolar no desenvolvimento das atividades da feira de ciências

Esta categoria emerge de unidades de significado que estão diretamente ligadas às experiências vivenciadas pelos estudantes ao longo do processo de produção da feira de ciências. De narrativas como a que segue:

[...] o que mais me marcou foi o momento que a gente tirou pra poder olhar sobre isso não tem? pesquisar todo mundo em grupo, falar, montar as perguntas que... o pessoal (visitantes da feira) poderia fazer, e responder. Acho que essa foi o que mais me marcou né! (Narrativa de Chopper).

foram extraídas a US's **engajamento e responsabilidade**. A partir da discussão que (SCHIAVO, 2020) faz sobre engajamento emocional, cognitivo e comportamental, e com base nas práticas epistêmicas detalhadas em (SANTANA; SEDANO, 2021), essas US's surgem do entrelaçamento entre as preocupações dos alunos com a produção, comunicação e resultado do evento.

Outras duas US's que compõem a categoria são: **práticas de produção de conhecimento e desafios**. Tais unidades surgem da análise do comportamento dos estudantes frente às práticas e normas da cultura científica. Em um momento, um estudante diz:

O que mais me marcou foi a dificuldade do trabalho em si, [...] por que, pelo menos pra mim a gente tá acostumado com aquele trabalhinho simples de escola, cê faz ali, no máximo faz um powerpoint e apresenta na sala. Já a feira de ciências [...] tivemos convidados de literalmente todas as idades, então teve que haver uma organização maior e o nível de dificuldade também aumentou por conta disso, [...] cê tinha realmente uma responsabilidade, um comprometimento de apresentar aquilo prum..., prum público de uma forma que todos entendam o que você quer passar[...] (Narrativa de Kuzan)

Nestes recortes é possível identificar os tipos de práticas escolares que minam a relação do estudante com as práticas de produção e comunicação do conhecimento científico. Ao se deparar com tarefas mais complexas, pesquisas mais profundas e com a necessidade de uma comunicação não simulada, o estudante se sente desafiado e em alguns casos, incapaz de realizar tais tarefas. No entanto, o desafio de concluir o projeto juntamente aos seus colegas, revela a experiência de

ser desafiado a realizar algo, que inicialmente julgava estar além de sua capacidade cognitiva, através da organização, trabalho em grupo e orientação. Orientação esta que se faz presente em diálogos como:

[...]quando você tem alguém de fora, ele te dá uma..., uma nova visão, um novo jeito de fazer, que era necessário pra aquele tipo de trabalho, uma coisa mais organizada, algo mais trabalhado, [...]. (Narrativa de Kuzan)

que resultou na US **importância do orientador** e afirma o orientador como autoridade epistêmica de grande importância para o andamento do processo de produção do conhecimento por meio de sistematização de informações, condução das práticas e partilha de ideias no desenvolvimento da atividade.

Desenvolvimento da postura crítica dos estudantes diante do tema sociocientífico.

A principal característica dos diálogos que levaram à criação das US's das quais emergiram nesta categoria, foi a conexão entre o projeto da feira de ciências e a realidade social dos estudantes, essas US's foram denominadas **consciência social, consciência ambiental, e consciência econômica**. Estas unidades dialogam com a perspectiva do ensino com ênfase na interlocução Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), que tem como principal característica o incentivo ao pensamento crítico e o debate relacionado à ciência, tecnologia e desenvolvimento social (BAZZO, 2016). Dois recortes de dois alunos que conduziram o projeto sobre moradias de riscos, representam o tipo de diálogo nos quais essas US's surgiram:

[...] então pra mim, área de risco hoje, não é só uma área que pode acontecer um deslizamento de terra e cair aquela casa, hoje, pra mim, qualquer área que uma casa não tenha infraestrutura suficiente para se manter ali, pode ser uma área de risco. (Narrativas de Kuzan)

[...] eu concordo com tudo e, tipo assim, é um... tema foi..., tipo assim, abriu pra tipo, ah, que essas pessoas... porque elas não se mudam, tipo, pelo menos... quase nas mesmas condições só que num... em outro lugar que não seja... que não esteja em tanto risco? Só que se for parar pra pensar não existe esse lugar, não tem como essas pessoas... e, querendo ou não, sejamos sinceros, o governo não vai fazer muita coisa por elas, por que eles não querem gastar dinheiro com algo que vai demandar muito custo, e não vai ter muito retorno, tipo, nada de retorno. (Narrativa de Bonney)

Nesses diálogos, os estudantes demonstram ter consciência sobre todas as dimensões que envolvem a questão das moradias de risco, e ainda afirmam a relação entre essa nova consciência e a experiência adquirida na feira de ciências.

Com essa nova consciência adquirida ao longo da produção de seus projetos, os próprios estudantes entram em diálogos que compõem pautas de grande relevância no campo da educação.

[...]porque a gente não costuma comparar o que a gente aprende na escola com o que a gente vive [...] (Narrativa de Rebecca).

[...] teve um projeto que foi de duas amigas minhas que era sobre os plásticos nos mares, e eu fiquei tipo, realmente, o que que a gente pode fazer pra solucionar todo esse problema dos plásticos no mar e tals, e... tudo isso me levou a querer mais conhecimento [...] (Narrativa de Robin)

Desses diálogos surgiram as US's **interesse e crítica ao ensino básico**, que se entrelaçam em vários outros diálogos e representam a percepção dos estudantes sobre o distanciamento entre currículo e realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da pesquisa foi compreender o que se constitui como experiência para os estudantes com a participação na feira de ciências, entretanto é importante ressaltar que não existe acesso à experiência do outro, pois esta é uma dimensão subjetiva, única e pessoal. O encontro com as narrativas desses estudantes permite evidenciar representações dessas experiências, ajudando a responder à questão fenomenológica: O que se mostra como experiência para esses estudantes? E a partir disso, dá-se entrada na camada mais interna dessa discussão na forma de um metatexto.

No que se refere a relação entre estudantes e práticas de produção do conhecimento científico, fica evidente na primeira categoria a experiência obtida pelos alunos da feira com os desafios no modo de trabalhar que foi proposto no evento, com planejamento, orientação, produção e, sobretudo, com a comunicação do conhecimento produzido. Cada uma dessas etapas se mostraram desafiadoras para os estudantes e após passar por todas elas é coerente dizer que sua relação com essa prática social constitui um passo importante no desenvolvimento da cultura científica escolar.

As narrativas também trazem representações de uma experiência de contato entre conteúdo escolar e realidade social, deixando evidente o questionamento sobre a distância entre o que é estudado na escola e o que é vivido fora dela. A participação na feira de ciências permitiu a articulação do conteúdo escolar contextualizado na realidade social.

Com tais resultados é importante observar a importância da aproximação entre os estudantes do ensino básico e a universidade, a importância do ensino investigativo e da proposição de ambientes e situações investigativas para a apropriação das práticas e normas da produção do conhecimento científico e, por fim, o desenvolvimento do ensino no qual a partilha da autoridade epistêmica não seja restrita a alguns momentos, mas que seja base do ensino em si, com “menos treinamento e mais discernimento na formação humana” (BAZZO, 2016).

Referências

BAZZO, W. A. Ponto de Ruptura Civilizatória: a Pertinência de uma Educação “Desobediente”. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS*, Buenos Aires, vol. 11, núm. 33, p. 73-91, set. 2016.

COELHO, G. R.; AMBRÓZIO, R. M.; LIMA, C. S. Feira de Ciências e iniciação à pesquisa com estudantes de uma escola pública estadual: uma experiência do subprojeto de física da residência pedagógica da UFES. In: _____. *Iniciação científica em ciências da natureza na educação básica: abordagens, teorias e práticas*. 156. ed. Cruz Alta: Editora Ilustração, 2021, p. 167-184.

CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. In: Anna Maria Pessoa de Carvalho. (Org.). *Ensino de Ciências por Investigação*. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013, v. 1, p. 1-20.

FARIAS, L. N.; GONÇALVES, T. V. O. Feira de ciências como espaço de formação e desenvolvimento de professores e alunos. *Revista de Educação em Ciências e Matemática, Amazônia*, v. 3, n. 5, jul-dez 2006.

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. *Revista Brasileira de educação*. Tradução de João Wanderley Geraldi. Campinas, n. 19, p. 20-28, Editora Autor, 2002.

MOURA, A. B. F.; LIMA, M. G. S. B.; A reinvenção da roda: roda de conversa, um instrumento metodológico possível. *Interfaces da Educação, Paranaíba*, v. 5, n. 15, p. 24-35, 2014.

MORAES, R. Avalanches reconstrutivas: movimentos dialéticos e hermenêuticos de transformação no envolvimento com a Análise Textual Discursiva. *Revista Pesquisa Qualitativa, São Paulo (SP)*, v. 8, n. 19, p. 595-609, dez. 2020.

MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela Análise Textual Discursiva. *Ciência & Educação*, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003.

MUNFORD, D.; LIMA, M. E. C. C. Ensinar ciências por investigação: em quê estamos de acordo? *Revista Ensaio, Belo Horizonte*, v. 09, n. 01, p. 109-111, jan-jun 2007.

MUYLAERT, C. J. et al. Entrevistas narrativas: um importante recurso em pesquisa qualitativa. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 48, p. 193-199, 2014.

NASCIMENTO, L. A.; SASSERON, L. H. A constituição de normas e práticas culturais nas aulas de ciências: proposição e aplicação de uma ferramenta de análise. *Revista Ensaio, Belo Horizonte*, v. 21, e. 10548, p. 1-22, 2019.

SANTANA, U. S.; SEDANO, L. Práticas epistêmicas no ensino de ciências por investigação: contribuições necessárias para a alfabetização científica. *Investigações em ensino de ciências*, v. 26 (2), p. 378-403, 2021.

SCHIAVO, A. S. Análise do engajamento de estudantes em uma feira de ciências promovida pelo programa Residência Pedagógica – subprojeto Física (Goiabeiras). 2020. Monografia (Graduação em Física Licenciatura) – Centro de Ciências Exatas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2020.

RIBEIRO, V. A.; BARCELLOS, L. S.; COELHO, G. R. A constituição de normas e práticas científicas em uma aula de Física com enfoque histórico e investigativo. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 38, n. 2, p. 945-964, ago. 2021.